MƏNƏ UYĞUN

Şəxsi rəqəmsal əlçatanlıq profili — məhsul spesifikasiyası, xüsusiyyətlər, prioritetlər və MVP planı

YUNEX Hackathon · Versiya 1.2 (MVP canlıdır) · 8 noyabr 2026

1. İdeya

MƏNƏ UYĞUN — yaşlılar, həmçinin görmə, eşitmə, hərəkət və anlama çətinliyi olan insanlar üçün şəxsi rəqəmsal əlçatanlıq profilidir. İstifadəçi ehtiyaclarını bir dəfə — səslə, yazaraq və ya əl ilə — bildirir; süni intellekt bunu iri şrift, yüksək kontrast, səsli oxunuş, sadə rejim kimi konkret ayarlara çevirir. İnteqrasiya olunmuş istənilən veb-sayt və ya mobil tətbiqdə **"MƏNƏ UYĞUN-dan ayarları gətir"** düyməsinə bir toxunuşla interfeys dərhal ona uyğunlaşır və hər növbəti girişdə avtomatik tətbiq olunur.

Ad, e-poçt və ehtiyac kateqoriyaları heç bir xidmətə ötürülmür — yalnız istifadəçinin gördüyü və təsdiqlədiyi interfeys ayarları. E-poçtu olmayan istifadəçi hesabsız başlaya bilər, yaxını isə profili onun üçün qurub QR kodla telefonuna ötürə bilər. Dövlət portalı, bank, e-ticarət, təhsil və ya istənilən xidmət Web, Android və iOS SDK-sı ilə bir neçə dəqiqəyə qoşulur. Platforma istifadəçi üçün pulsuzdur; qurumlar 3 aylıq pulsuz pilotdan sonra illik lisenziya ödəyir.

Bir dəfə qur, hər xidmətdə özünə uyğun istifadə et.

Problem

- Telefonun öz ayarları əsasən yalnız şrifti böyüdür; tətbiqlərin və saytların çoxu bu ayarlara düzgün uyğunlaşmır, böyüdüləndə dizayn pozulur.
- Cihaz səviyyəsində sadə rejimlər var (iPhone Assistive Access, Samsung Easy Mode), amma onlar bütün telefonu dəyişir — bank və ya dövlət xidmətinin **daxilində** lazımsız hissələri gizlədib əsas əməliyyatı önə çıxaran həll yoxdur.
- Hər xidmətin öz ayar menyusu varsa belə, istifadəçi hər birində ayrı-ayrı tənzimləməli olur — yaşlı insan üçün bu, praktikada mümkün deyil.
- Nəticə: bu insanlar bank, dövlət və digər rəqəmsal xidmətlərdən müstəqil istifadə edə bilmir, başqasından asılı qalır.

Həll — necə işləyir

1. Profil
İstifadəçi platformada ehtiyaclarını səslə, yazaraq və ya əl ilə bildirir.

→

2. AI ayarları qurur
Danışıq konkret ayarlara çevrilir, ekranda dərhal göstərilir, istifadəçi təsdiqləyir.

→

3. Ayarları gətir
Qoşulmuş saytda/tətbiqdə bir düymə: icazə ver → interfeys uyğunlaşır.

→

4. Hər yerdə avtomatik
Növbəti girişlərdə və platformada edilən dəyişikliklər avtomatik gəlir.

Brauzer genişlənməsindən və telefonun ayarlarından fərqi

	Telefon ayarları	Brauzer genişlənməsi	MƏNƏ UYĞUN
Quraşdırma	Hər cihazda ayrıca	Hər brauzerdə ayrıca	Heç nə quraşdırılmır, hesabla gəlir

Veb + mobil tətbiq	Yalnız dəstəkləyən tətbiqlər	Yalnız masaüstü veb	Veb, Android, iOS
Dizayn	Böyüdəndə tez-tez pozulur	Kənardan müdaxilə, pozulur	Saytın öz dizayn sisteminə tətbiq olunur
Sadə rejim	Yalnız cihaz səviyyəsində	Yoxdur	Xidmətin daxilində — nəyin qalacağını xidmət özü seçir
Partnyor olmadan	İşləyir	İşləyir	SDK lazımdır; SDK-sız rejim (genişlənmə) yol xəritəsinin 1-ci maddəsidir
Səslə qurma	Yoxdur	Yoxdur	AI ilə: "yazılar xırdadır" deməyin kifayətdir

2. İstifadəçi platforması (veb)

Platforma veb-saytdır (telefonda "ana ekrana əlavə et" ilə tətbiq kimi işləyir). Əsas prinsip: **ekranda bir anda bir iş**, iri elementlər, sadə dil, hər addım səslə də mümkün. Platformanın özü ilk ekrandan əlçatandır — profil hələ olmasa belə.

Ana ekran

🎤 **Böyük səs düyməsi**
Ekranın ortasında. Basıb danışır: "Gözüm zəif görür, yazılar xırdadır, mürəkkəb menyular məni çaşdırır."

⌨️ **Yazaraq de**
Danışmaq istəməyən və ya eşitmə çətinliyi olan üçün eyni şeyi sadə mətnlə yazmaq.

⚙️ **Özüm tənzimləyim**
Bütün ayarlar əl ilə — adi istifadəçi və ya dəqiq tənzimləmək istəyən üçün.

AI axını (səs və mətn)

1. Səs mətnə çevrilir (Azərbaycan, rus, ingilis dili).
2. AI mətndən ayarları çıxarır və strukturlaşdırılmış nəticə (JSON) qaytarır — yalnız mövcud ayarlar siyahısından seçə bilər.
3. Platformanın öz ekranı dərhal yeni ayarlarla dəyişir, AI qısa xülasəni səsli oxuyur: "Yazıları böyütdüm, kontrastı artırdım, sadə rejimi açdım."
4. Üç iri düymə: **Bəli, saxla** · **Yenidən de** · **Özüm dəyişim**.
5. Səs yazısı və mətn saxlanmır; yalnız təsdiqlənmiş ayarlar yadda qalır.

Qeydiyyat — ehtiyaca uyğun forma

1. **Giriş:** e-poçt və ona göndərilən 6 rəqəmli kod. Şifrə yoxdur — yaşlılar üçün ən böyük maneə aradan qalxır.
2. **"Sizə nə çətinlik yaradır?"** — iri ikonlu kartlar, bir neçəsi seçilə bilər: Görmə · Eşitmə · Hərəkət · Anlama/yaddaş · Oxuma · Texnologiyadan istifadə · Heç biri. Bu addım səslə də keçilə bilər.
3. **Uyğun ayarlar:** yalnız seçilmiş kateqoriyaların ayarları göstərilir. Məsələn, görmə çətinliyi seçən şəxsə eşitmə ayarları çıxmır.
4. Kateqoriyalar və ayarlar istənilən vaxt dəyişdirilə bilər.

> **Diaqnoz yox, ehtiyac.** Forma "hansı xəstəliyiniz var" deyil, "nə çətinlik yaradır" soruşur. Bu seçim könüllüdür, yalnız platformada saxlanır və heç bir sayta ötürülmür — saytlar yalnız nəticədəki interfeys ayarlarını görür.

Digər ekranlar

- **Bağlı xidmətlər:** profilə qoşulmuş saytların/tətbiqlərin siyahısı, hər birini bir toxunuşla ayırmaq.
- **Hesab:** profili ixrac et, hesabı tam sil.
- **İcazə ekranı:** partnyor saytdan gələndə: "*[Sayt adı]* bu ayarları görmək istəyir: yazı ölçüsü, kontrast, ..." → **İcazə ver** / **İmtina**.
- **Tərtibatçı səhifəsi:** partnyor qeydiyyatı (client ID, icazəli domenlər) və 5 dəqiqəlik inteqrasiya bələdçisi.

3. Ayar kateqoriyaları

A SDK ayarı özü avtomatik tətbiq edir. **B** SDK ayarı xidmətə bildirir, xidmət öz tərəfində tətbiq edir.

Kateqoriya	Ayar	Növ	Nə edir
Görmə	Yazı ölçüsü	A	100 / 125 / 150 / 200%
	Sətir və hərf aralığı	A	Mətn daha rahat oxunur
	Kontrast	A	Normal / yüksək / qaranlıq
	Rəng korluğu filtri	A	Protanopiya / deyteranopiya / tritanopiya
	Linkləri vurğula	A	Bütün linklərin altı xətli və qalın
	Böyük kursor	A	Veb üçün iri siçan göstəricisi
	Güclü fokus çərçivəsi	A	Seçilmiş element aydın görünür
	Ekran oxuyucu istifadəçisi	B	Xidmət VoiceOver/TalkBack üçün optimallaşdırır
Eşitmə	Altyazı həmişə açıq	B	Videolarda avtomatik altyazı
	Vizual bildiriş	B	Səsli siqnal əvəzinə ekranda işıq/mesaj
	Transkript	B	Audio/video üçün mətn variantı
	İşarə dili üstünlüyü	B	Varsa işarə dili videosu göstərilir
Hərəkət	Böyük düymələr	A	Toxunma sahəsi minimum 48 px
	Vaxt limitini uzat	B	Bank sessiyası tez bağlanmır
	Sürüşdürmə əvəzinə düymə	B	Drag/swipe əməliyyatlarına alternativ
	Animasiyaları azalt	A	Hərəkətli effektlər dayanır
Anlama / yaddaş	Sadə rejim	A	Xidmətin işarələdiyi ikinci dərəcəli hissələr gizlənir
	Diqqəti yayındıranları gizlət	A	Reklam, banner, popup gizlənir
	Sadə dil	B	Mətnlərin sadələşdirilmiş variantı
	Addım-addım rejim	B	Bir ekranda bir əməliyyat
	Əməliyyatdan əvvəl təsdiq	B	"Əminsiniz?" sualı — səhv ödənişin qarşısı
	İkonların yanında yazı	B	Yalnız ikon yox, mətnli düymələr
Oxuma	Disleksiya şrifti	A	Oxunması asan şrift
	Oxuma xətti	A	Oxunan sətri vurğulayan zolaq
	Səsli oxunuş + sürət	A	Seçilən mətn və ya səhifə səslə oxunur
Ümumi	Dil	B	Azərbaycan / rus / ingilis

Ayar ekranları tək bir sxem faylından avtomatik yaranır — yeni ayar əlavə etmək sxemə bir sətir yazmaq qədər asandır.

4. İnteqrasiya: “MƏNƏ UYĞUN-dan ayarları gətir”

Partnyor öz giriş sistemini dəyişmir. Düymə Figma-dakı “import” kimi işləyir: ayarlar bizim platformadan partnyor xidmətə gətirilir. Texniki əsas: OAuth 2.0 + PKCE (standart, təhlükəsiz icazə axını).

1. Düymə İstifadəçi partnyor saytda düyməyə basır. → **2. Giriş** MƏNƏ UYĞUN pəncərəsi açılır, e-poçt kodu ilə giriş. → **3. İcazə** “Bu sayt bu ayarları görəcək” → İcazə ver. → **4. Tətbiq** SDK ayarları alır, interfeys dərhal dəyişir. → **5. Sinxron** Növbəti girişdə ən son ayarlar avtomatik çəkilir.

SDK-lar

SDK	Nə edir	Partnyor nə edir
Web (JavaScript)	Düyməni çəkir, icazə axınını idarə edir, A növ ayarları CSS dəyişənləri və `data-mu-*` atributları ilə tətbiq edir, səsli oxunuş, `on('preferences')` hadisəsi	Bir `<script>` sətri; dizaynını CSS dəyişənlərinə bağlayır; sadə rejimdə gizlənəcəkləri işarələyir
Android (Kotlin)	Custom Tabs ilə icazə axını, ayarların saxlanması, `MeneUygunTheme { }` Compose sarmalayıcısı: şrift miqyası, rənglər, toxunma sahəsi	Tətbiqi sarmalayıcıya bükür, B növ ayarları oxuyur
iOS (Swift)	ASWebAuthenticationSession ilə icazə axını, SwiftUI `.meneUygun()` modifikatoru	Kök görünüşə modifikator əlavə edir

```
<!-- Web: 3 addım -->
<script src="https://meneuygun.az/sdk.js"
        data-client-id="startup-demo"></script>
<div data-mu-button></div>

/* CSS */
html { font-size: calc(16px * var(--mu-font-scale, 1)); }

<!-- Sadə rejimdə gizlənəcək hissə -->
<aside data-mu-simple="hide">...</aside>
```

```
// Android
MeneUygun.init(context, clientId = "startup-demo")
MeneUygun.connect(activity)          // düymə
setContent { MeneUygunTheme { App() } }

// iOS
MeneUygun.configure(clientId: "startup-demo")
try await MeneUygun.connect()
ContentView().meneUygun()
```

API

Endpoint	Təyinat
`GET /oauth/authorize`	Giriş və icazə ekranı (client_id, redirect_uri, code_challenge, state)
`POST /oauth/token`	Kodu tokenə dəyişir; hər sayt üçün ayrıca anonim istifadəçi ID-si qaytarır
`GET /v1/preferences`	Ən son interfeys ayarları (Bearer token ilə)
`POST /v1/assistant/transcribe`	Səs → mətn (yalnız platforma daxili)
`POST /v1/assistant/interpret`	Mətn → təklif olunan ayarlar (yalnız platforma daxili)
`GET/DELETE /v1/connections`	Bağlı xidmətlər və bağlantını ləğv etmə
`POST /v1/clients`	Partnyor qeydiyyatı: ad, icazəli domenlər, redirect ünvanları

Xidmətə ötürülən məlumat (nümunə)

```
{
  "version": 1,
  "fontScale": 1.5, "lineSpacing": 1.5, "letterSpacing": 0.05,
  "contrast": "high", "colorFilter": "none",
  "highlightLinks": true, "largeCursor": false, "strongFocus": true,
  "largeTargets": true, "reduceMotion": true,
  "simpleMode": true, "hideDistractions": true,
  "dyslexiaFont": false, "readingRuler": false,
  "tts": true, "ttsRate": 0.8,
  "captions": false, "visualAlerts": false,
  "extendedTimeouts": true, "confirmActions": true, "plainLanguage": true,
  "language": "az"
}
```

Kateqoriya seçimi (“görmə”, “eşitmə” və s.), ad, e-poçt və səs yazıları bu məlumata daxil deyil.

“Səhifəni izah et” (AI)

Qoşulmuş saytda SDK istifadəçiyə səhifəni sadə dildə başa salır. Sayt heç nə əlavə etməli deyil.

Funksiya	Nə edir
Bu səhifə nədir?	Qısa başlıq, 2–3 cümləlik xülasə və əsas məqamlar
Bu səhifədə nə edə bilərsiniz	Vacib düymələr, nə etdikləri və “Göstər” ilə yerini işarələmək
❓ Bu nədir?	İstənilən düyməyə toxunanda nə etdiyini izah edir (ikon və gizli funksiyalar da)
`data-ai="auto"`	Uzun başlığın altına avtomatik “Sadə dildə” qutusu
Yaddaş köməkçisi	Sadə rejimdə yuxarıda “📍 Siz buradasınız: …” zolağı və “Nə edim?” düyməsi

> **Məxfilik:** form dəyərləri və `data-mu-private` bölmələri AI-a göndərilmir. Sayt `data-ai="off"` ilə funksiyanı tam bağlaya bilər.

5. Məxfilik və təhlükəsizlik

- **Xidmətlərə yalnız interfeys ayarları gedir.** Ad, e-poçt və ehtiyac kateqoriyaları ötürülmür; yalnız istifadəçinin gördüyü və təsdiqlədiyi ayarlar. (Qeyd: "ekran oxuyucu" kimi bəzi ayarlar dolayı məlumat verə bilər — buna görə hər xidmət üçün ayrıca icazə və ayrıca anonim ID istifadə olunur.)
- **Hər xidmət üçün ayrıca anonim ID.** Fərqli saytlar eyni istifadəçini öz aralarında tanıya bilmir.
- **Səs saxlanmır.** Səs mətnə çevrilir, yazı serverdə saxlanılmır.
- **Hüquqi yoxlama:** Azərbaycanın şəxsi məlumatlar qanunu ilə uyğunluq hüquqşünasla yoxlanılmalıdır (hələ edilməyib).
- **Ehtiyac kateqoriyaları könüllüdür**, yalnız platformada uyğun ekran göstərmək üçün istifadə olunur və verilənlər bazasında şifrələnmiş saxlanılır (AES-256-GCM).
- **Fırıldaqçılığa qarşı:** icazə ekranında "Təsdiqlənmiş tərəfdaş" nişanı və ya xəbərdarlıq; yalnız qeydiyyatlı domenlərə yönləndirmə; hər ekranda "MƏNƏ UYĞUN heç vaxt şifrə, kart məlumatı və ya pul istəmir".
- **Fail-open:** MƏNƏ UYĞUN serveri cavab verməsə belə partnyor sayt bloklanmır — SDK asinxron yüklənir və son ayarları cihazdakı keşdən tətbiq edir.
- **AI limitləri:** istifadəçi başına dəqiqəlik və gündəlik limit; AI cavabı sxemə qarşı serverdə yoxlanılır, yanlış açar/dəyər atılır; ayar təsdiqsiz saxlanmır, "əvvəlki ayarlara qayıt" var.
- **Tam nəzarət istifadəçidədir:** hər bağlantını ayırmaq, profili ixrac etmək, hesabı silmək.
- **Standart təhlükəsizlik:** OAuth 2.0 + PKCE, yalnız icazəli domenlərə yönləndirmə, qısa ömürlü tokenlər.
- **WCAG uyğunluğunu əvəz etmir, tamamlayır.** Uyğunluq xidmətin öz kodunda təmin olunur; MƏNƏ UYĞUN istifadəçinin şəxsi seçimlərini ona çatdırır.

6. Biznes modeli

- **İstifadəçi üçün pulsuz** — həmişə.
- **Qurumlar üçün:** 3 aylıq pulsuz pilot → illik lisenziya (B2B / B2G). Qiymət hələ fərziyyədir.
- **Pilotda ölçülən nəticə:** əməliyyatı yarımçıq tərk edən yaşlı istifadəçilərin payı, çağrı mərkəzinə düşən "necə edim" sorğuları, əməliyyatın addım sayı və müddəti (əvvəl/sonra).
- **Hədəf sübut:** bir bankdan niyyət məktubu (LOI).
- **Niyə ödəyirlər:** ölçülə bilən nəticə (yuxarıdakı göstəricilər), yaşlanan müştəri bazası, ESG hesabatı, inteqrasiyanın sadəliyi (bir sətir). EAA ikinci dərəcəli arqumentdir — MƏNƏ UYĞUN uyğunluğu əvəz etmir.
- **İlk addım konkretdir:** 1 bank + 1 dövlət portalı. İstifadəçini onlar gətirir; partnyorsuz dəyər üçün brauzer genişlənməsi yol xəritəsində birincidir.

7. Prioritetlər və MVP vəziyyəti

> **MVP hazırdır (8 noyabr 2026):** P0 və P1-in hamısı yazılıb və test olunub — canlı saytda veb axın 7/7 addım və bank ssenarisi keçir, API 41/41 yoxlama (sınaq AI serveri ilə). Android SDK yığılır (APK), cihazda hələ sınanmayıb. iOS SDK yazılıb, Mac olmadığı üçün yığılmayıb.

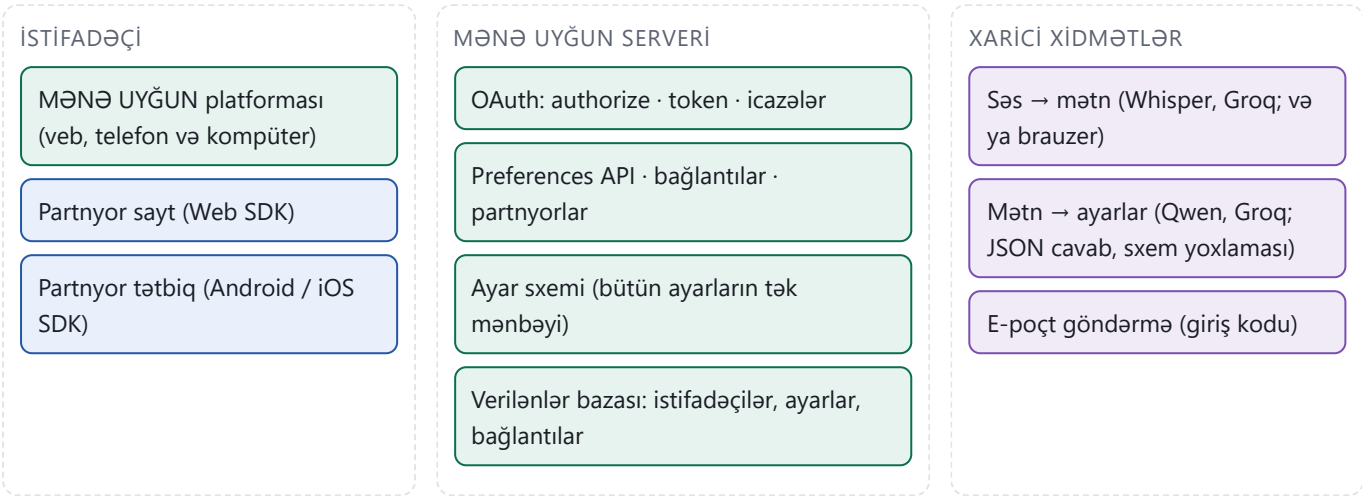
P0 demo üçün mütləqdir P1 bu gün hədəf P2 vaxt qalarsa Yol xəritəsi hackathondan sonra

Prioritet	Hissə	Əhatə

P0	İstifadəçi platforması	E-poçt kodu ilə giriş, ehtiyac kartları ilə qeydiyyat, sxemdən yaranan əl ilə ayar ekranı, canlı önizləmə
P0	AI köməkçi	Böyük səs düyməsi + "yazaraq de", səs → mətn, mətn → ayarlar, səsli xülasə, təsdiq düymələri
P0	API	OAuth + PKCE, `/v1/preferences`, partnyor qeydiyyatı, hər sayt üçün anonim ID
P0	Web SDK	Düymə, icazə axını, şrift, aralıq, kontrast, sadə rejim, diqqəti yayındıranları gizlət, böyük düymələr, animasiyanı azalt, səsli oxunuş
P0	Startup inteqrasiyası + demo	Partnyor sayta Web SDK, əvvəl/sonra video ssenarisi
P1	Android SDK	Kotlin kitabxanası, icazə axını, `MeneUygunTheme`, kiçik demo tətbiq (emulatorda test)
P1	Qalan A növ ayarlar	Rəng korluğu filtri, disleksiya şrifti, oxuma xətti, böyük kursor, linkləri vurğula, fokus çərçivəsi
P1	Bağlı xidmətlər + tərtibatçı səhifəsi	Bağlantını ləğv etmə, inteqrasiya bələdçisi
P2	iOS SDK	Swift kitabxanası və `.meneUygun()`. Mac olmadan kod yazılır, amma test edilə bilmir
P2	B növ ayarların demosu	Partnyor saytda vaxt limiti, təsdiq sualı, altyazı nümunəsi
P2	Rus və ingilis dili	Platforma interfeysi
✓	Əlavə (rəy əsasında)	E-poçtsuz başlama, yaxının QR ilə profil ötürməsi, "təsdiqlənmiş tərəfdaş" nişanı, uyğunluq göstəricisi ("bu sayt ayarlarınızdan 10/11-ni dəstəkləyir"), sayt sahibləri üçün `?mu-check` yoxlaması, AI aydınlaşdırıcı sual + geri qaytarma + limit, açıq sxem (WCAG / ISO/IEC 24751 xəritəsi), fail-open SDK
YX 1	SDK-sız rejim	Veb: SDK qoşmayan saytlar üçün brauzer genişlənməsi. Android: ekran üstü qat və OCR ilə səsli oxunuş (iOS buna icazə vermir)
YX	Dövlət kimliyi	ASAN Login / SİMA ilə bağlantı
YX	Genişlənmə	Səslə idarəetmə, Flutter/React Native SDK, partnyor analitika paneli, xidmətlər üçün əlçatanlıq yoxlaması

Kəsmə sırası (vaxt çatmazsa): 1) iOS SDK, 2) B növ ayarların demosu, 3) rus/ingilis dili. P0 hissələrdən kəsilmir.

8. Texniki arxitektura



Hissə	Texnologiya
Platforma + API	Next.js (TypeScript), bir layihədə
Verilənlər bazası	PostgreSQL (Supabase), ayrıca `dedio` sxemi, miqrasiyalarla
Web SDK	TypeScript, tək fayl, asılılıqsız
Android SDK	Kotlin, Jetpack Compose, Custom Tabs
iOS SDK	Swift, SwiftUI, ASWebAuthenticationSession
AI	Pulsuz: Groq — Whisper (səs) + Qwen (ayarların çıxarılması və səhifə izahı); istənilən OpenAI-uyğun API ilə dəyişdirilə bilər
Səsli oxunuş	Brauzerin Web Speech API-si; Azərbaycan səsi yoxdursa bulud TTS

9. Demo ssenarisi (video)

1. **Əvvəl:** Əli baba (72 yaş, görməsi zəif) startup saytına girir. Yazılar xırdadır, ayar axtarır, tapmır; brauzerdə böyüdəndə səhifə pozulur.
2. **Profil:** MƏNƏ UYĞUN-da böyük səs düyməsinə basıb deyir: “Yazıları oxuya bilmirəm, menyular çox qarışıqdır.” Ekran dərhal dəyişir, köməkçi səslə izah edir, “Bəli, saxla”.
3. **Bağlama:** Startup saytında “MƏNƏ UYĞUN-dan ayarları gətir” → giriş → icazə. Sayt dərhal iri yazı, yüksək kontrast və sadə rejimə keçir.
4. **Hər yerdə:** Eyni hesabla telefondakı demo tətbiqə girir — ayarlar orada da avtomatik gəlir.
5. **Nəzarət:** Platformada yazı ölçüsünü dəyişir — saytda yansıyır. “Bağlı xidmətlər”dən bağlantını ayırır.

Ssenarilər

Demo səhifələri DEMO Market saytındadır. Hamısı nümunədir, real qurum deyil.

Kim	İndi	MƏNƏ UYĞUN ilə

Əli baba, 72 yaş, görməsi zəif — bank köçürməsi (`/bank`)	Xırda yazı, 12 bölməli menyu, SMS kodunu görmək üçün çıxanda sessiya bitir, səhv rəqəm riski	Yazılar 1,5× böyük, yalnız "Köçürmələr" qalır, reklam gizlənir, 3 addım, sessiya 90 saniyədən 30 dəqiqəyə, səsli sadə təsdiq: "50 manat Nicat Əliyevə göndərilir..."
Südabə xanım, 65 yaş, oxumaq çətindir — dövlət arayışı (`/arayis`)	Reklam banneri, 5 menyu, uzun hüquqi mətn	Yayındırıcılar gizlənir, mətn sadə dildə 2 cümlə, ikonların yanında ad, səsli oxu, oxunaqlı şrift, oxuma xətti
Aytən, 38 yaş, anası rayondadır — uzaqdan kömək	Telefonla addım-addım izah və ya anasının telefonunu alıb özü edir	Profili bir dəfə qurur, QR kodla anasının telefonuna ötürür; anasının e-poçtu olmasa belə işləyir
Unutqanlığı başlayan yaşlı — həkimə yazılma (`/xestexana`)	10 rəngli düymə, sürüşən reklam, niyə girdiyini unudur	Yalnız "Həkimə yazılmaq" qalır, reklam dayanır, daimi "📍 Siz buradasınız" zolağı, təsdiqdən əvvəl səsli təkrar
Hər kəs — uzun xəbər (`/xeber`)	40 sözlük başlıq, ağır rəsmi dil	Avtomatik "Sadə dildə" qutusu; "Bu nədir?" ilə ⌕ ◐ 🔔 kimi işarələrin izahı

Pilotda ölçüləcək göstəricilər: əməliyyatı yarımçıq tərk edənlərin payı, səhv köçürmələr, çağrı mərkəzinə "necə edim" zəngləri.

10. Münsiflərin sualları

Sual	Cavab
Telefonda onsuz da böyük yazı var.	Telefon yalnız şrifti böyüdür və tətbiqlərin çoxu buna uyğunlaşmır. Biz sadə rejim, vaxt limiti, təsdiq kimi xidmət daxilindəki ayarları da gətiririk və səslə bir dəfə qurmaq imkanı veririk.
Qurumlar niyə qoşulsun?	Yaşlanan müştəri bazası, ESG və EAA tələbləri. İnteqrasiya bir SDK və bir neçə CSS dəyişənidir.
Məlumat sızarsa?	Xidmətlərdə yalnız interfeys ayarları var, ad və sağlamlıq məlumatı yoxdur. Hər sayt üçün ID fərqlidir, səs saxlanmır.
accessiBe kimi overlay-lərdən fərqi?	Onlar sayta öz təxminləri ilə kənardan müdaxilə edir və uyğunluq vəd edir. Biz istifadəçinin real seçimini saytın öz dizaynına veririk və WCAG-ı əvəz etdiyimizi iddia etmirik.
SDK qoşmayan saytlarda nə olacaq?	Yol xəritəsində: veb üçün brauzer genişlənməsi, Android üçün ekran üstü qat və OCR.
Kim ilk qoşulacaq?	1 bank + 1 dövlət portalı — istifadəçiləri onlar gətirir. 3 aylıq pulsuz pilot, nəticə ölçülür.
Bu artıq var — GPII / Morphic?	GPII/Morphic ideyanı kitabxana və iş kompüterlərində sübut edib. Biz onu bank və dövlət xidmətlərinin daxilinə — veb və mobil tətbiqlərə gətiririk; sadə rejim və təsdiq kimi xidmət daxilindəki ayarlar orada yoxdur.
Serveriniz çöksə bank saytı da çökəcək?	Xeyr. SDK asinxron yüklənir və heç vaxt səhifəni bloklamır; server cavab verməsə son ayarlar cihazdakı keşdən tətbiq olunur (fail-open).
Yaşlının e-poçtu yoxdursa?	E-poçtsuz başlaya bilər; ya da nəvəsi profili qurub QR kodla onun telefonuna ötürür. SMS kodu yol xəritəsindədir.

Fırıldaqçı saxta düymə qoysa?	Yalnız qeydiyyatlı domenlər icazə ala bilər; icazə ekranında “təsdiqlənmiş tərəfdaş” nişanı; platforma heç vaxt şifrə, kart və pul istəmir və bunu hər ekranda yazır.
Sxeminiz standartdırmı?	Sxem açıqdır (`/v1/schema` , CC BY 4.0) və hər ayar WCAG 2.2 meyarlarına və ISO/IEC 24751 sahələrinə xəritələnib (yaxın uyğunluq).

11. Risklər və açıq suallar

Mövzu	Vəziyyət
iOS SDK-nın testi	Mac və Xcode tələb edir. Mac yoxdursa kod yazılır, “test edilməyib” kimi qeyd olunur.
Azərbaycan dilində səs → mətn	Whisper keyfiyyəti yaşlı nitqi ilə yoxlanmalıdır. Mətnlə yazmaq səslə bərabər əsas yoldur; demo üçün əvvəlcədən çəkilmiş ehtiyat video hazırlanmalıdır.
Real istifadəçi testi	Hələ edilməyib. 3–5 nəfərlə (yaşlı qohum, tanış) 5 dəqiqəlik test: addım sayı və vaxt (əvvəl/sonra) + bir qısa rəy pitch üçün ən güclü sübutdur.
Azərbaycan dilində səsli oxunuş	Brauzerlərdə Azərbaycan səsi olmaya bilər — test lazımdır; yoxdursa bulud TTS.
AI açarı	Pulsuz Groq planı dəqiqədə 8000 token verir (təxminən 2–3 köməkçi sorğusu); çox istifadəçi üçün ödənişli plan lazımdır. Real açarla test olunub.
Hosting və domen	Platforma və demo sayt Vercel-də, verilənlər bazası Supabase-də işləyir. Öz domeni hələ qoşulmayıb.

12. İş planı (vəziyyət)

1. ✓ API müqaviləsi və ayar sxemi.
2. ✓ Platforma + API · Web SDK · Android SDK · iOS SDK (yığılmayıb).
3. ✓ AI köməkçi (səs, mətn, aydınlaşdırıcı sual, təsdiq, geri qaytarma).
4. ✓ DEMO Market inteqrasiyası + avtomatik testlər.
5. ✓ Canlı yerləşdirmə (Vercel + Supabase) və real Groq açarı ilə AI.
6. ○ Yaşlı nitqi ilə Azərbaycan dilində səs testi.
7. ○ Öz saytınıza inteqrasiya, 3–5 nəfərlik istifadəçi testi, demo videosu.